

운전교육훈련 운영 시행세칙

제정 2019.01.00. 세칙 제000호

제1조(목적) 이 세칙은 「철도안전법」 제16조제3항에 따라 국토교통부장관이 철도차량 운전에 관한 전문 교육훈련기관으로 지정한, 한국철도공사가 실시하는 철도차량 운전 전문교육훈련에 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ① 한국철도공사(이하 “공사”라 한다)가 실시하는 철도차량 운전에 관한 전문 교육훈련(이하 “운전교육훈련”이라 한다)은 관계법령 및 「철도 전문교육훈련기관 운영 규정」(이하 “규정”이라 한다) 등 공사의 다른 사규에 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 세칙에서 정하는 바에 따른다.

② 이 세칙은 공사의 직원뿐 아니라, 운전교육훈련을 받기 위해 다른 기관이 위탁한 사람과 일반인에게도 적용한다.

제3조(용어의 정의) 이 세칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “훈련기관”이란 운전교육훈련을 실시하도록 공사 사장이 지정한 인재개발원을 말한다.
2. “시행자”란 운전교육훈련을 총괄하도록 공사 사장이 임명한 인재개발원장을 말한다.

3. “담당부서”란 운전교육훈련을 시행하는 훈련기관의 철도운전기술센터를 말한다.
4. “교수”란 별표 1에 정한 교수자격 기준을 갖추고 훈련기관에 임용된 책임교수, 선임교수, 교수를 말한다.
5. “전임교수”란 훈련기관에 소속되어 있고, 운전교육훈련을 전담하는 사람을 말한다.
6. “담당교수”란 교육생 근태관리 등 교육과정 운영 전반을 관리하는 사람을 말한다.
7. “강사”란 별표 1의 자격을 갖춘 사람 중에서 시행자가 위촉한 사람을 말한다.
8. “직원교육”이란 공사의 직원을 대상으로 실시하는 운전교육훈련을 말한다.
9. “수탁교육”이란 다른 철도운영기관 또는 철도유관기관으로부터 위탁받아 실시하는 운전교육훈련을 말한다.
10. “일반인교육”이란 직원교육과 수탁교육에 해당하지 않는 일반인에게 실시하는 운전교육훈련을 말한다.

제4조(훈련기관의 명칭과 소재지) ① 훈련기관의 명칭은 ‘한국철도공사 인재개발원’이라 한다.

② 훈련기관의 소재지는 경기도 의왕시 철도박물관로 157로 한다.

제5조(운전교육훈련의 목적과 목표) ① 운전교육훈련의 목적은 법에

서 정한 교육훈련을 시행하여 공사 및 철도운영기관에 우수한 인력을 제공하는데 있다.

② 운전교육훈련의 목표는 철도차량 운전에 필요한 지식과 능력을 습득하게 하여 해당 교육과정의 면허시험 자격을 취득하도록 하는데 있다.

제6조(조직 및 임무) ① 훈련기관 내 담당부서의 조직은 별표 2와 같다.

② 시행자는 각 교육과정의 수업, 학업평가 및 학사관리 등에 관한 사항을 관장하는 교수를 지정하여 운영하여야 한다.

제7조(교육과정) 시행자는 법 제16조제3항에 따라 운전교육훈련 과정을 개설하여 운영하며, 교육훈련 과정별로 구분하여 실시한다.

제8조(교수 및 강사의 자격) ① 운전교육훈련 교수의 자격은 별표 1과 같다.

② 시행자는 제1항의 자격을 갖춘 자 중 전임교수, 비전임교수 및 강사를 지정하여 운전교육훈련을 시행할 수 있다.

제9조(교육시설 및 장비) ① 시행자는 운전교육훈련에 필요한 교육시설과 장비를 갖추어야 한다.

② 시행자는 교육시설 및 장비에 대해 관리책임자를 지정하여 별표 3의 교육훈련 장비운용 관리지침에 따라 항상 운전교육훈련이 가능한 상태로 유지 및 관리하여야 한다.

제10조(정원) ① 운전교육훈련 과정의 정원은 다음 각 호와 같다. 다만, 시행자는 교수인력, 강의실 및 교육기자재의 현황에 따라 정원을 조정하여 운영할 수 있다.

1. 운전면허 이론교육 : 면허종류별 60명
2. 운전면허 기능교육 : 면허종류별 60명

제11조(직원교육생 선발) 공사 직원을 대상으로 운전교육훈련 교육생을 선발할 때는 그 해의 교육훈련계획에 따라 공사의 해당 주관본부장과 협의하여야 한다.

제12조(수탁교육생 선발) 수탁교육생은 철도운영기관 또는 철도유관기관의 장이 추천하는 철도관련 업무 등에 종사하는 사람 중에서 선발한다.

제13조(일반교육생 모집) ① 시행자는 규정 제18조 및 제19조에 따라 운전교육훈련 일반인교육생을 공고하여 모집할 수 있다.

② 운전교육훈련을 받고자 하는 일반인은 별지 제1호서식의 응시원서를 모집기간 내에 시행자에게 제출하여야 한다.

제14조(일반인교육생 선발) ① 일반인 교육생은 선발시험, 신체검사, 적성검사를 거쳐 선발한다.

② 일반인교육생 선발을 위한 선발시험 과목은 다음 각 호와 같다.

1. 「철도안전법」, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙
2. 「철도차량운전규칙」

3. 「도시철도운전규칙」

③ 일반인 교육생의 선발절차는 다음 각 호와 같다.

1. 교육생은 신체검사 및 적성검사 불합격 인원을 감안하여 선발시험 성적순으로 모집정원의 25퍼센트 범위 내에서 추가로 예비교육생을 선발할 수 있다.
2. 선발시험에서 합격한 사람을 대상으로 신체검사 및 적성검사를 시행하고, 이를 통과한 사람 중에서 성적순으로 최종 교육대상자를 선발한다.
3. 제2호의 최종 교육대상자로 선정된 사람이 운전교육훈련을 등록하지 않은 경우에는 차상위 성적순으로 선발한다. 이때 동점자가 있으면 철도안전법령의 고득점자, 연장자의 순으로 선발한다.

제15조(교육시간과 과목) 운전교육훈련 과정별 교육시간과 과목은 별표 4와 같다.

제16조(교육과정 운영) ① 교육과정별 담당교수는 교육훈련과정 운영에 대한 훈련일지를 작성하여 운전교육훈련이 끝난 뒤 담당부서의 장에게 보고하여야 한다.

② 담당교수는 운전교육훈련 과정 운영을 변경하여 시행할 필요가 있을 경우 미리 담당부서의 장에게 승인을 받아 변경하여 시행할 수 있다.

제17조(운전교육훈련 방법) ① 운전교육훈련의 교육방법은 운전면허

종류별로 이론교육과 기능교육을 시행한다. 다만, 이론교육이 필요하지 않는 과정은 기능교육만 실시할 수 있다.

② 이론교육은 집합교육을 원칙으로 하고 필요시 온라인 교육을 병행할 수 있으며, 기능교육은 현장실습교육, 운전실무 및 모의운행훈련, 비상 시 조치 등을 그룹별 또는 개별지도 방식으로 실시할 수 있다.

③ 교육훈련의 효과를 높이기 위하여 이론교육과 기능교육을 병행하여 시행할 수 있다.

④ 현장실습교육은 훈련기관의 ‘현장실습안전매뉴얼’에 따라 사전 준수사항 등을 교육하여야 한다.

제18조(평가방법) ① 운전교육훈련의 평가는 필기시험 및 기능시험으로 구분하여 시행하며 평가구분은 별표 5과 같다.

② 운전교육훈련 평가에 관한 세부시행요령은 별표 6과 같다.

제19조(시험 출제방법) ① 필기시험의 출제방법은 다음 각 호와 같다.

1. 교육과목의 학습 범위에서 교육시간에 비례하여 과목별 문항을 출제한다.
2. 출제한 문항을 과목별로 20~50문항을 선정하여 시험을 실시한다.
3. 각 시험 문항은 객관식 4지 선택형 또는 주관식을 혼용할 수 있다.

다.

② 필기시험은 CAI를 활용하여 시행할 수 있다.

③ 기능시험은 실제철도차량, 모의운전연습기 및 구술시험에 의거 별지 제2호서식부터 제6호서식에 따라 실시하며, 평가내용은 변경할 수 있다.

④ 담당부서의 장은 필요한 경우 철도차량운전면허시험과 동일한 방법으로 출제방법을 변경하여 시행할 수 있다.

제20조(시험성적의 산정) ① 시험성적은 필기시험과 기능시험을 각각 100점 만점으로 환산하여 평가한다.

② 모든 교육과정의 시험에 대한 시험성적 및 석차의 산정(算定) 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 시험성적은 소수점 이하 둘째자리에서 반올림하여 소수점 첫째 자리까지만 산정한다.
2. 성적 순위는 필기시험과 기능시험의 점수를 평균하여 고득점 순으로 결정한다. 다만, 동점자가 있을 경우에는 기능시험 고득점자, 연장자의 순으로 결정한다.

제21조(수료 기준) ① 시험성적에 대한 수료기준은 다음 각 호와 같다.

1. 필기시험은 별표 6의 비율로 하여 100점 만점으로 환산하고, 총 취득점수가 평균 60점 이상이 되어야 한다. 다만, 과목당 100점을

만점으로 하였을 때, 매 과목 40점 이상(철도 관련법은 60점 이상), 평균 60점 이상이 되어야 한다.

2. 기능시험의 경우 취득점수가 총점의 평균 80점 이상이 되어야 한다.

② 필기시험 성적이 미달인 교육생의 수료기준은 1회의 재시험을 시행한 결과 제21조제2항을 적용한 취득점수가 제1항제1호의 기준을 통과하여야 한다.

③ 결석자의 수료기준은 무단결석 일수가 총 교육일수의 10퍼센트 미만이어야 하고, 총 결석 일수가 총 교육일수의 20퍼센트 미만이어야 한다.

제22조(추가시험 및 재시험) ① 추가시험 또는 재시험은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 교육생에게 1회에 한정하여 시행한다. 이때 시험일자는 담당부서의 장이 정한다.

1. 추가시험: 규정 제25조제1항에 해당하는 사유로 시험 날 시험을 보지 못한 교육생

2. 재시험: 제21조제1항의 수료기준에 미달한 교육생

② 추가시험 및 재시험은 채점한 점수의 10분의 9를 취득점수로 인정한다.

제23조(증명서 발급 및 보관) ① 시행자는 운전교육훈련 과정을 모두 이수한 교육생에게는 별지 제7호서식의 운전교육훈련 수료증을 발

급한다.

② 제1항에 의거하여 전문교육훈련수료증을 발급할 경우 별지 제8호 서식의 대장을 작성하여 기록·유지하여야 한다.

제24조(수수료) 운전교육훈련 과정에 입교를 원하는 수탁 및 일반인 교육생은 별표7의 수수료를 교육 입교 전까지 납부하여야 한다.

부칙 <세칙 제000호, 2019.00.00.>

이 세칙은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

교수자격 기준(제3조 관련)

등 급	학력 및 경력
책임교수	1)박사학위 소지자로서 철도교통에 관한 업무에 10년 이상 또는 철도차량 운전 관련 업무에 5년 이상 근무한 경력이 있는 사람 2)석사학위 소지자로서 철도교통에 관한 업무에 15년 이상 또는 철도차량 운전 관련 업무에 8년 이상 근무한 경력이 있는 사람 3)학사학위 소지자로서 철도교통에 관한 업무에 20년 이상 또는 철도차량 운전 관련 업무에 10년 이상 근무한 경력이 있는 사람 4)철도 관련 4급 이상의 공무원 경력 또는 이와 같은 수준 이상의 자격 및 경력이 있는 사람 5)대학의 철도차량 운전 관련 학과에서 조교수 이상으로 재직한 경력이 있는 사람 6)선임교수 경력이 3년 이상 있는 사람
선임교수	1)박사학위 소지자로서 철도교통에 관한 업무에 5년 이상 또는 철도차량 운전 관련 업무에 3년 이상 근무한 경력이 있는 사람 2)석사학위 소지자로서 철도교통에 관한 업무에 10년 이상 또는 철도차량 운전 관련 업무에 5년 이상 근무한 경력이 있는 사람 3)학사학위 소지자로서 철도교통에 관한 업무에 15년 이상 또는 철도차량 운전 관련 업무에 8년 이상 근무한 경력이 있는 사람 4)철도차량 운전업무에 5급 이상의 공무원 경력 또는 이와 같은 수준 이상의 자격 및 경력이 있는 사람 5)대학의 철도차량 운전 관련 학과에서 전임강사 이상으로 재직한 경력이 있는 사람 6)교수 경력이 3년 이상 있는 사람
교 수	1)학사학위 소지자로서 철도차량 운전업무수행자에 대한 지도교육 경력이 2년 이상 있는 사람 2)전문학사 소지자로서 철도차량 운전업무수행자에 대한 지도교육 경력이 3년 이상 있는 사람 3)고등학교 졸업자로서 철도차량 운전업무수행자에 대한 지도교육 경력이 5년 이상 있는 사람 4)철도차량 운전과 관련된 교육기관에서 강의 경력이 1년 이상 있는 사람

비고:

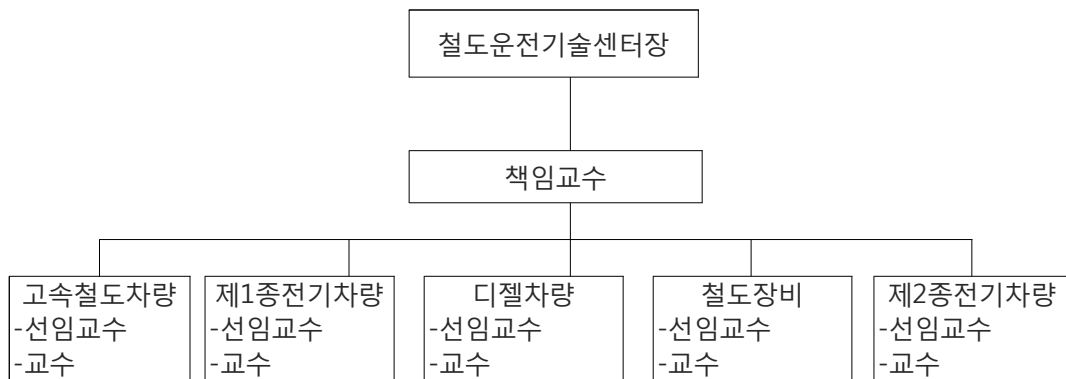
1. "철도교통에 관한 업무"란 철도운전·안전·차량·기계·신호·전기·시설에 관한 업무를 말한다.
2. "철도차량운전 관련 업무"란 철도차량 운전업무수행자에 대한 안전관리·지도교육 및 관리감독 업무를 말한다.
3. 교수의 경우 해당 철도차량 운전업무 수행경력이 3년 이상인 사람으로서 학력 및 경력의 기준을 갖추어야 한다.
4. 고속철도차량 교수의 경우 종전 철도청에서 실시한 교수요원 양성과정(해외교육 이수자를 포함한다) 이수자 중 학력 및 경력 미달자도 고속철도차량 교수를 할 수 있다.
5. 해당 철도차량 운전업무 수행경력이 있는 사람으로서 현장 지도교육의 경력은 운전업무 수행경력으로 합산할 수 있다.

[별표 2]

훈련기관 조직도(제6조제1항 관련)

1. 조직 및 인원

가. 조직



나. 보유기준

- 1) 1회 교육생 30명을 기준으로 철도차량 운전면허 종류별 전임 책임교수, 선임교수, 교수를 각 1명 이상 확보하여야 하며, 운전면허 종류별 교육인원이 15명 추가될 때마다 운전면허 종류별 교수 1명 이상을 추가로 확보하여야 한다. 이 경우 추가로 확보하여야 하는 교수는 비전임으로 할 수 있다.
- 2) 두 종류 이상의 운전면허 교육을 하는 지정기관의 경우 책임교수는 1명만 둘 수 있다.

2. 주요임무

가. 책임교수 : 안전 관련 법령에 따른 교육훈련의 계획을 수립하고 시행한다.

나. 선임교수 : 운전교육과정에 대한 교육훈련 계획을 설계하고 학사업무를 주관한다.

다. 교수 : 해당 교육과정에 대한 전반적인 사항을 설계하고 학사업무를 담당한다.

[별표 3]

교육훈련 장비운용 관리지침(제9조 제2항 관련)

1. (목적) 이 지침은 철도차량운전면허 교육훈련장비(FTS, PTS, CAI)를 효율적으로 관리하기 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.
2. (적용범위) 이 지침은 철도차량운전면허 교육훈련장비(이하 “장비”라 한다)의 관리에 관하여 다른 규정에서 정한 것을 제외하고는 이 지침에 따른다.
3. (정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.
 - 가. “교육훈련장비”란 철도차량운전면허 교육훈련에 필요한 전기능모의운전연습기와 기본기능모의운전연습기 및 컴퓨터지원시스템에 수반된 보조장치 등을 말한다.
 - 나. “수시점검”이란 장비 사용 중 고장 발생 시 수시로 시행하는 점검을 말한다.
 - 다. “정기점검”이란 장비의 월별, 분기별, 반기별 실시하는 점검을 말한다.
 - 라. “주무부서”란 인재개발원 철도운전기술센터를 말한다.
 - 마. “주무부서장”이란 인재개발원 철도운전기술센터장을 말한다.
 - 바. “관리책임자”란 훈련장비의 수시점검 및 정기점검 등 관리업무를 수행하는 차종별 선임교수를 말한다.
4. (설비 이력관리) ① 주무부서장은 교육훈련장비가 설치된 때에는 별지 제9호서식의 철도차량운전면허 교육훈련장비 이력관리대장(이하 “이력관리대장”이라 한다)을 작성 관리하도록 하여야 한다.
 - ② 관리책임자는 다음 각 호의 변경사항이 발생한 때에는 별지 제9호서식에 따른 이력관리대장에 기록·관리하여야 한다.
 1. 관리전환
 2. 주요기능의 변경
5. (주기 및 정기점검) 관리책임자는 다음 각 호에 따라 교육훈련장비를 점검하고, 그 결과를 기록 관리하여야 한다.

1. 수시점검 : 훈련장비 사용 중 고장발생 시 해당 부분에 대해서 점검을 시행하고 별지 제10호서식 “훈련장비 고장내역 기록부”에 기록한다.
2. 정기점검 : 훈련장비 월 1회, 분기 1회, 반기별 1회 별지 제11호서식 “운전연습기 점검표”에 따라 실시한다.
6. (고장 및 수리 등) ① 관리책임자는 훈련장비의 고장이 발생하였을 때에는 교육훈련에 지장이 없도록 수리 등의 조치를 하여야 한다.
② 제1항의 규정에 따른 고장 발생 시 자체 수리가 곤란하거나 수리에 장시간이 소요되고 경제적, 시간적으로 외주수리가 유리하다고 판단될 때에는 외주수리를 할 수 있다.
③ 제2항의 규정에 따른 고장 발생 시 별지 제10호서식 “훈련장비 고장내역 기록부”에 기록하여야 한다.
7. (예비부품의 수급 등) ① 주무부서장은 훈련장비의 효율적인 관리를 위하여 예비부품 및 소모품을 확보하여야 한다.
② 예비부품 및 소모품을 확보하였을 경우 별지 제12호서식 “예비품 및 공구 목록”에 기록·관리하여야 한다.
③ 제1항에 따라 예비부품 및 소모품을 확보하여 교체할 경우 별지 제13호서식 “예비품사용 및 조치기록부”에 기록·관리하여야 한다.
8. (공기구 등의 관리) 훈련장비용 공기구 등의 관리는 차종별 실습장에 보관 관리하며, 관리책임자는 차종별 선임교수가 담당한다.
9. (기기 사용설명서 등의 관리) 주무부서장은 훈련장비 관리와 관련 사용설명서 및 참고용 도서자료를 보관·관리하여야 한다.
10. (관리전환 및 폐기) 주무부서장은 훈련장비의 관리전환, 훼손, 망실 및 불용처분 등의 사유가 발생하였을 때에는 원장에게 보고하여 공사규정을 준용하여 처리하여야 한다.
11. (세부시행 지시 등) 이 지침 이외에 훈련장비의 관리업무에 필요한 사항은 주무부서장이 별도로 지시할 수 있다.

[별표 4]

교육시간 및 과목(제15조 관련)

1. 일반응시자

교육과정	교육훈련 과목
디젤차량 운전면허(470시간)	• 현장실습교육 • 운전실무 및 모의운행훈련 • 비상 시 조치 등
제1종 전기차량 운전면허(470시간)	
제2종 전기차량 운전면허(410시간)	
철도장비 운전면허(170시간)	
노면전차 운전면허(240시간)	

2. 운전면허 소지자

소지면허	교육과정	교육훈련 과목
디젤차량 운전면허 제1종 전기차량 운전면허 제2종 전기차량 운전면허	고속철도차량 운전면허(280시간)	• 현장실습교육 • 운전실무 및 모의운행훈련 • 비상 시 조치 등
디젤차량 운전면허	제1종 전기차량 운전면허(35시간)	• 현장실습교육 • 운전실무 및 모의운행훈련
	제2종 전기차량 운전면허(35시간)	
	노면전차 운전면허(20시간)	
제1종 전기차량 운전면허	디젤차량 운전면허(35시간)	• 현장실습교육 • 운전실무 및 모의운행훈련
	제2종 전기차량 운전면허(35시간)	
	노면전차 운전면허(20시간)	
제2종 전기차량 운전면허	디젤차량 운전면허(70시간)	• 현장실습교육 • 운전실무 및 모의운행훈련
	제1종 전기차량 운전면허(70시간)	
	노면전차 운전면허(20시간)	
철도장비 운전면허	디젤차량 운전면허(260시간)	• 현장실습교육 • 운전실무 및 모의운행훈련 • 비상 시 조치 등
	제1종 전기차량 운전면허(260시간)	
	제2종 전기차량 운전면허(170시간)	
	노면전차 운전면허(100시간)	
노면전차 운전면허	디젤차량 운전면허(120시간)	• 현장실습교육 • 운전실무 및 모의운행훈련 • 비상 시 조치 등
	제1종 전기차량 운전면허(120시간)	
	제2종 전기차량 운전면허(105시간)	
	철도장비 운전면허(45시간)	

3. 철도차량 운전 관련 업무경력자

경력	교육과정	교육훈련 과목
철도차량 운전업무 보조경력이 1년 이상이거나 철도장비 운전업무 수행경력이 3년 이상인 사람	디젤차량 운전면허(100시간)	• 현장실습교육 • 운전실무 및 모의운행훈련 • 비상 시 조치 등
	제1종 전기차량 운전면허(100시간)	
철도차량 운전업무 보조경력이 1년 이상이거나 전동차 차장 경력이 2년 이상인 사람	제2종 전기차량 운전면허(100시간)	
	노면전차 운전면허(60시간)	
철도차량 운전업무 보조경력이 1년 이상인 사람	철도장비 운전면허(20시간)	
철도건설 및 유지보수 장비 작업 경력이 1년 이상인 사람	철도장비 운전면허(65시간)	

4. 철도 관련 업무경력자

경력	교육과정	교육훈련 과목
철도운영자에 소속되어 철도관련 업무에 종사한 경력 3년 이상인 사람	디젤차량 운전면허(145시간)	• 현장실습교육 • 운전실무 및 모의운행훈련 • 비상 시 조치 등
	제1종 전기차량 운전면허(145시간)	
	제2종 전기차량 운전면허(140시간)	
	철도장비 운전면허(85시간)	
	노면전차 운전면허(85시간)	

5. 버스 운전 경력자

경력	교육과정	교육훈련 과목
「여객자동차 운수사업법 시행령」 제3조제1호에 따른 노선 여객자동차운송사업에 종사한 경력이 1년 이상인 사람	노면전차 운전면허(120시간)	• 현장실습교육 • 운전실무 및 모의운행훈련 • 비상 시 조치 등

6. 일반사항

가. 철도차량 운전면허 소지자가 다른 종류의 철도차량 운전면허를 취득하기 위하여 교육훈련을 받는 경우에는 신체검사와 적성검사를 받은 것으로 본다. 다만, 철도장비 운전면허 소지자가 다른 종류의 철도차량 운전면허를 취득하

기 위하여 교육훈련을 받는 경우에는 적성검사를 받아야 한다.

나. 고속철도차량 운전면허를 취득하기 위한 교육훈련을 받으려는 사람은 법 제21조에 따른 디젤차량, 제1종 전기차량 또는 제2종 전기차량의 운전업무 수행경력이 3년 이상 있어야 한다.

다. 모의운행훈련은 전(全) 기능 모의운전연습기를 활용한 교육훈련과 병행하여 실시하는 기본기능 모의운전연습기 및 컴퓨터지원교육시스템을 활용한 교육훈련을 포함한다.

라. 철도장비 운전면허 취득을 위하여 교육훈련을 받는 사람의 모의운행훈련은 다른 차량 종류의 모의운전연습기를 활용하여 실시할 수 있다.

마. 교육시간은 교육훈련기관이 별도로 정하는 성적평가 기준에 따라 개인별로 20퍼센트 범위에서 단축할 수 있다.

[별표 5]

평가구분 및 비율(제18조제1항 관련)

구분	필기시험 (100점)			기능시험 (100점)
	사전	과제	중간	
5주 초과 과정 중 면허교육 입교과정에 사이버 과목이 개설되어 있는 경우	10%	20%	30%	40%
5주 초과 과정 중 면허교육 입교과정에 사이버 과목이 개설되어 있지 않은 경우	-	20%	30%	50%
5주 이하의 과정 중 면허교육 입교과정에 사이버 과목이 개설되어 있는 경우	10%	20%	-	70%
5주 이하의 과정 중 면허교육 입교과정에 사이버 과목이 개설되어 있지 않은 경우	-	20%	-	80%

[별표 6]

교육훈련 평가 세부시행요령(제18조제2항 관련)

1. 시험과목

필기 및 기능시험 과목은 별표4 에서 정한 교육과목으로 한다.

2. 필기 및 기능시험 실시요령

가. 필기 시험

- 1) 필기 및 기능시험문제 출제위원(이하 「출제위원」이라 한다)은 교육 과목별 담당교수 또는 시간강사로 한다. 다만, 철도운전기술센터장은 필요하다고 인정되는 경우 출제위원을 별도로 위촉할 수 있다.
- 2) 철도운전기술센터장은 출제위원을 위촉하는 때에는 시험종별, 시험과목, 출제 수준, 출제문제수 및 문제 제출기일 등을 출제위원에게 알려주고 시험문제의 출제를 의뢰하여야 한다.
- 3) 출제위원은 시험문제를 작성하고 정답을 표시한 후 봉인하여 철도운전기술센터장에게 직접 또는 우편으로 제출하여야 한다. 다만, 인재개발원 전산망 또는 CAI를 이용하는 경우는 그로 갈음한다.
- 4) 위 2)목의 규정에 의한 출제수준은 다음과 같다.
 - 가) 쉬운문제 : 20% 내지 30%
 - 나) 보통문제 : 50% 내지 65%
 - 다) 어려운 문제 : 15% 내지 20%

나. 기능시험

- 1) 기능시험은 교수가 별지 제2 내지 6호 서식에 의하여 실시한다.
- 2) 기능시험에 필요한 사항은 교수의 책임하에 처리한다

다. 시험시간

필기시험은 1회당 50분으로, 기능시험은 수험생 1인당 30분내지 50분으로 함을 원칙으로 하되, 원장은 문제의 분량 또는 난이도 등을 감안하여 필요하다고 인정될 때는 그 시간을 조정할 수 있다.

3. 문제의 관리

가. 보관방법

각 과목별 출제위원이 작성 제출한 시험문제는 철도운전기술센터장이 지명한 사람이 채정장치가 설치된 보관함에 시험 종별 및 과목별로 보관하여야 한다. 다만, 인재개발원 전산망 또는 CAI로 대체할 수 있다.

나. 관리절차

철도운전기술센터장이 지명한 사람이 출제한 시험문제(원안)와 인쇄된 시험문제를 시험감독에게 인계할 때까지의 관리절차는 아래에 따른다.

- 1) 인쇄작업 종료 즉시 인쇄된 시험문제를 봉인하여 외부에 유출되지 않도록 보관하여야 한다.
- 2) 인쇄작업 도중에 발생한 폐기물을 즉시 파기하거나 소각하여야 한다.

4. 시험감독

가. 감독위원의 준수사항

- 1) 시험개시 5분전에 시험 답안지를 배부하여야 한다.
- 2) 감독위원은 수험생에게 답안지에 소정의 기재사항 이외의 기재를 금지시키고, 특히 정답 고쳐 쓰기와 해답 정정회수 기재요령을 교육하거나 칠판에 기록하여 수험생이 이해하도록 설명하고 이러한 준수사항을 지키지 아니하고 작성한 답안지는 무효임을 공지하여야 한다.
- 3) 수험생의 부정행위를 발견하였을 때는 즉시 퇴장을 명하고 답안지는 무효표시를 하여 회수하여야 한다.
- 4) 시험 실시중에는 수험생이 좌석에서 이탈하지 못하도록 하여야 한다. 다만, 시험시간 종료전에 문제지와 답안지를 제출한 수험생은 퇴실시킬 수 있다.
- 5) 질문이 있을 때에는 거수로 표시하고 조용히 질문을 하도록 하여야 한다.
- 6) 시험 종료를 알리는 타종 후 종이 나면 일제히 답안 작성을 중지시키고 퇴실시켜야 한다.
- 7) 답안은 검정 또는 청색의 볼펜이나 싸인펜(OMR 표기용 포함)을 사용하도록 하여야 하며, 답안 이외의 기호, 부호 기타 불필요한 내용을 기재한 답안지는 무효로 처리된다는 사실을 공지하여야 한다.
- 8) 배부된 시험문제는 반드시 답안지와 함께 회수하여야 한다. 다만, CAI로 시험

을 치를 경우는 그로 대체한다.

나. 답안지 인계절차

감독위원은 필기시험이 끝난후 시험문제와 답안지를 현지에서 봉인하여 평가 담당자에게 인계하고 시험장에서 처리한 사항과 이상유무를 원장에게 보고하여야 한다.

5. 답안지 및 채점표 정리

가. 필기시험

- 1) 채점은 평가 담당자가 실시함을 원칙으로 하되, 원장은 필요하다고 인정할 경우 별도의 채점위원을 지명할 수 있다.
- 2) 답안지 채점은 광학기호(OMR Card)에 의하여 전산 채점한다. 다만, 수기 채점의 경우 2명의 평가 담당자가 2회에 걸쳐 채점하되 1차로 채점하고 상호 교환하여 2차로 채점한 후 정답, 해답 정정회수, 무효 등을 점검하여 확인하여야 한다.

나. 기능시험

- 1) 채점은 시험문항별로 100분율에 의한 득점을 산정한다.
- 2) 해당면허별 실기평가서는 다음과 같다.

가) 고속철도차량운전면허 : 별지 제2호서식

나) 제1종전기차량운전면허 : 별지 제3호서식

다) 제2종전기차량운전면허 : 별지 제4호서식

라) 디젤차량운전면허 : 별지 제5호서식

마) 철도장비차량운전면허 : 별지 제6호서식

[별표 7]

수수료(제24조 관련)

구 분	교육과정	시간당	비고
		현행 수수료	
고속철도 차량운전면허	이 론	18,753원	
	기 능	24,558원	
제1종 전기 차량운전면허	이 론	3,307원	
	기 능	11,607원	
제2종 전기 차량운전면허	이 론	2,335원	
	기 능	10,284원	
디젤 차량운전면허	이 론	2,821원	
	기 능	11,550원	
철도장비 운전면허	이 론	1,887원	
	기 능	2,793원	

[별지 제1호서식](제13조제2항)

응시원서

나는 ①제 회 철도차량운전면허(), 관제사()에 응시하고자 응시원서를 제출합니다.
 ※아래 기재 사항은 사실과 상위 없으며 만일 시험합격 또는 교육등록 후에 허위사실이 판명되었을 때에는 교육취소처분에도 이의를 제기하지 아니할 것과 시험시 응시자 주의사항 및 감시관 지시사항을 엄수하고 위반 시에는 어떠한 조치도 감수하겠다는 서약합니다.

②응시자 성명 : (인)

휴대폰 :

③주 소		TEL :			
④최종출신학교		대학교 이 하	년 월	학교(과 년) 졸업.수료.재학	
		대학원	년 월	대학교 대학원 년 졸업.수료.재학	
⑤적성검사	검 사 명	합격(판정)일자		⑥신체검사	검사병원
					합격(판정)일자
⑦직 급				(한 글)	⑬ 사 진 (3 × 4)
⑧응 시 분 야	운전면허(), 관제사()		⑨성 명	(한 자)	
	교육과정 :		⑩생년월일	19 년 월 일생 (세)	
※응 시 번 호			⑪		
행정정보 공동이용 동의서					
본인은 이 건 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」 제36조에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 위의 담당 공무원 확인 사항을 확인하는 것에 동의합니다. *동의하지 아니하는 경우에는 신청인이 직접 관련 서류를 제출하여야 합니다.					
⑭신청인 (서명 또는 인)					

제 2 회		응 시 표		⑬ 사 진 (3 × 4)
⑫응 시 분 야	운전면허(),관제사()	⑨ 성 명:		
	교육과정 :			
응 시 ※ 번 호		⑩ 생년월일: 년 월 일생(세)		
		한국철도공사 인재개발원장		

「#뒷면」

응시원서 작성요령

응시원서는 자필로 다음 요령에 의하여 빠짐없이 기재하여야 한다.

- 시험회수 및 시험명 ①⑧⑫ : 당해시험의 시험회수 및 시험명칭 기재
【예 : 2019년도 제2회 철도차량운전면허, 교육과정(제2종전기차량)】
- 응시자성명 ②⑨ : 성명을 기재하고 ②는 응시자 성명과 인장 날인
- 주 소 ③ : 현주소를 기재한다.
- 최종출신학교 ④ : 대학교 이하 란에는 대학교 이하의 학력을 기재하고, 대학원 졸업자나 재학자는 대학교를 기록한다.
- 적성검사 ⑤ : 기재생략
- 신체검사 ⑥ : 기재생략
- 직 급 ⑦ : 철도운영기관의 현재의 직급을 기재한다. **일반응시자 해당없음**
(예 : 운전3급)
- 생년월일 ⑩ : 호적상의 생년월일과 연령 기재
- 주민등록번호 ⑪ : 기재 **않함**
- 사진 ⑬ : 3×4센치미터 규격의 사진을 붙인다.
- 행정정보 공동이용 동의서 ⑭ : 신청인 성명을 기재하고 서명한다.
- ※란은 기재하지 아니한다.

주의사항

1. 응시표를 받는 즉시 응시번호 및 철도인재개발원 날인 여부를 확인하여야 한다.
2. 응시표를 가지지 아니한 자는 응시할 수 없으며 분실하였을 때는 사진(원서첨부 사진과 동일 원판일 것) 1매 지참 재교부 받아야 한다.
3. 시험장에는 응시표, 사원증 및 주민등록증과 답안작성에 필요한 컴퓨터용 수정사인펜만을 지참하여야 한다.
4. 시험당일은 매시험 시작 40분전까지 지정된 좌석에 착석하여 책상위 바른편에 응시표, 사원증 및 주민등록증을 놓아 감시관의 확인을 받아야 한다.
5. 답안작성은 답안지에 기재된 작성요령, 주의사항 등은 감시관의 지시에 따른다.
6. 시험실내에서는 흡연, 담화, 물품의 대여 등을 일체 금하며 일단 입실한 자는 시험감시관의 지시 없이는 퇴장할 수 없다.
7. 부정행위자, 규칙위반자, 또는 주의 사항이나 감시관의 지시에 순응하지 아니한 자는 즉시 퇴장을 명하며, 시험을 무효로 하고, 향후 5년간 철도인재개발원에서 행하는 각종 시험의 응시자격을 정지처분한다.

[별지 제2호서식](제19조제3항)

고속철도차량 기능평가서

- 과 정 명 :
 ○ 교 번 :
 ○ 성 명 :
 ○ 시험일자 :
 ○ 총 득 점 : 점
 - 평 균 : 점
 - 등 급 :
 ○ 평가자성명 : (인)

채 점 표

대분류	중분류	세분류	배점
I. 출고점검·입고(유치)할 때 안전조치(10점)	1. 기동	- 기동절차	
	2. 기능시험	- F2· F4· F6· F11 - 기능검사 완료 후 안전조치 (주차제동을 해방하고 공기제동제결)	
	3. 입고(유치)할 때 안전조치		
II. 운전취급(40점)	1. 출발전 확인사항	- 신호(지상/차내)신호 확인 - 승강문 닫힘표시등 점등 확인 - 발차전호 확인	
	2. 열차출발할 때 기기취급	- 주제동변, 주제어간 취급요령 - 열차가속 취급요령 - 운전자경계장치(VDS)시험	
	3. 기존선운전취급	- 열차자동정지장치(ATS) 응답여부 확인 - 신호현시 조건에 알맞은 속도적용 - 제한속도준수 여부 - 절연구간에서 취급요령 - 절연구간 전/후방에서 제동취급요령	
	4. 연결구간운전취급	- 팬터그래프 내림예고표시등(LS-DW-PTG) 점등확인 - 주제어기(MC-IC) '0'위치 - 주회로차단기(VCB) 개방 - 팬터그래프 선택기 '0'위치 - 차내신호 확인 - 팬터그래프 내림예고표시등(LS-DW-PTG) 소등확인 - 팬터그래프 선택기 적정위치(고속선/기존선)로 전환 - 전차선 전압확인	

		- 주회로차단기(VCB) 투입 - 주회로차단기허용스위치(PB-CS-VCB) 'ON'	
	5. 고속선 운전취급	- 차내신호현시조건에 따른 속도적용 - 절연구간통과시 취급요령(구두) - 설정속도(PS)취급요령 - 선로변경시 취급요령(구두) - 즉시 기술적 조치를 요구하는 기타고장	
	6. 운전보안장치 등 취급	- 운전보안장치취급요령 (무전기 · 열차자동정지장치(ATS) · 운전자경계장치(VDS) · 열차속도제한장치(TSL)) - 살사장치 취급요령	
	7. 정차조치	- 정차시 공기제동사용시기 적정여부 - 감속제동 및 정차제동 취급 - 정지위치합치 - 승강문취급	
Ⅲ. 고장조치 (20점)	1. 전기계통 고장	- 모터블럭고장표시등(LS-MB-FA) 점등시 조치 - 견인고장표시등(LS-TT-FA) 점등시 조치 - 활주방지장치고장표시등(LS-AE-FA) 점등시 조치 - 변압기과열로 120℃ 한계를 초과할 때 조치 - 변압기과열로 130℃ 한계를 초과할 때 조치 - 변압기에 과전류발생시 조치	
	2. 제동계통 고장	- 주제동변(MC-BK-PN)고장시 조치 - 비상전자면회로차단기(CB-EM-01/02)가 트립되어 제동관압력이 배출될 때 조치 - 완해불량표시등(LS-BR-FA) 점등시 조치 - 전공제동고장표시등(LS-BK)점등시 조치	
	3. 기계적 고장	- 기계고장표시등(LS-ME-FA) 점등시 조치 - 대차불안정표시등(LS-IB-BO) 점등시 조치 - 트리포드 불균형 - 트리포드 절손	
	4. 운전보안장치 고장	- 운전자경계장치 고장시 조치 · 접촉상태에서 고장발생시 조치 · 비접촉상태에서 고장발생시 조치 · 경고없이 비상제동이 체결될 때 조치 - 열차속도제한장치(TSL)관련 표시등 점등시 조치 - 열차자동정지장치(ATS)고장시 조치 · 무응동일 때 · 복귀되지않을 때 · 오동작될 때 - ATC고장시 조치 · 채널#1 또는 #2 고장시 조치 · 차내신호가 부분적 소등일 때 조치 · 자동 Arming고장시 조치 · 자동Disarming고장시 조치 · ATC자동/수동절연구간고장표시등(LS-NE-ATC 03/04, 01/02) 점등되지않을 때 조치 · 팬터그래프내림표시등(LS-DW-PTG)이 점등되지않을 때 조치 - 운전자경계장치 동작시 복귀불능시 조치	
	5. 기타고장	- 속도지시계 고장 - 각종표시등 전구고장 · 활주방지장치고장표시등(LS-AE-FA) · 기계고장표시등(LS-ME-FA) · 대차불안정표시등(LS-IB-BO) - 기적고장 - 고장조치안내기(F1)고장시 GAA적용	

IV. 이례사항 발생시 조치 (20점)	1. 화재발생시 조치	- 승강장에서 화재발생시 조치 - 선로내에서 화재발생시 조치 - 객실내에서 화재발생시 조치 - 교량 또는 터널내에서 화재발생시 조치 - 승객비상경보 동작시 조치 · 정거장에서 출발할 때 · 운행중일 때	
	2. 선로장애발생시 조치	- 선로내에 장애물 발견시 조치 - 사상자 발생 또는 발견시 조치 - 선로유실 - 터널내 또는 선로 침수 - 비상전조등 현시를 확인하였을 때 조치	
	3. 구원조치요령	- 관제사에게 구원요청 - 방호조치 - 구원요구한 열차에서 구원준비 - 잠바선(12JP)연결 - 고장/구원열차의 구원운전스위치 - 제동기능확인	
	4. 열차탈선 전복 등으로 인접선로를 지장할 때 조치	- 열차방호장치 작동 - 비상통화	
V. 심사위원 (10점)	1. 정차상태에서 고장조치	- 대차제동장치 차단 - 고압회로 접지 - ISW- HV수동개방 - 동력차 또는 객차에서 화재 발생시 조치 - 차축과열시 온도측정 - 모터블럭(MB) 수동차단	
	2. 응시자 태도	- 지적확인 등	

주) 수검자과실로 인하여 철도사고를 야기한 경우 불합격(속도초과로 ATS, TVM 작동으로 정차한 경우, 정차역에서 출발신호기를 지난 경우 등)

[별지 제3호서식](제19조제3항)

제1종전기차량 기능평가서

○ 과 정 명 :

○ 교 번 :

○ 성 명 :

○ 시험일자 :

○ 총 득 점 : 점

- 평 균 : 점

- 등 급 :

○ 평가자성명 : (인)

대분류	중분류	세분류	배점
I. 출고점검 및 입고(유치)할 때 안전조치 (15점)	1. 기동전 점검	- 외부점검 - 비 점유운전실 점검 - 기계실 점검	
	2. 기동	- 기동절차(1회 실패할 때마다 1점씩 감점하고 3회이상 '0'점)	
	3. 기능시험	- 제동기능시험 - 부하시험 - 운전보안장치 기능시험	
	4. 입고(유치)할 대 안전 조치	- 기관정지 후 확인 · 축전지 전원확인 · 축전지 방전방지 조치 - 안전조치 · 구름방지 조치 · 출입문쇄정	
II. 운전취급 (35점)	1. 조성입환 및 제동시험	- 입환협의 및 입환속도 - 전호 및 진로 확인 - 차량 연결시 운전취급 - 제동시험	
	2. 출발전 확인사항	- 출발신호기 및 전호 확인	
	3. 각종기기취급	- 열차가속운전시 기기취급 - 속도조절 - 각종운전보안장치 취급 - 화면표시기 조작 - 객차전원공급장치 취급 - 기타 기기 취급(등기구·살사·기적·경종 등)	
	4. 제한속도준수	- 신호현시조건에 따른 제한속도 준수 - 속도제한표지확인 - 임시신호기현시확인	
	5. 제동취급	- 제동감도시험	

		- 정차시 제동취급 - 정지위치합치 및 정차시 충격 - 공기제동사용시 감압량 조절	
Ⅲ. 고장조치 (20점)	1. 전기계통 고장	- 주제어전원회로차단기 OFF - 보조공기압축기 회로차단기 OFF - 팬터그래프 왜정 - 팬터그래프 상승 및 하강 불능 - 축전지 방전 - 시스템기능 이상	
	2. 객차전원장치 고장	- 객차전원회로차단기 OFF - 피더방향 전환취급 - 객차전원계전기의 위치가 불량일 때 조치	
	3. 제동(공기)장치 고장	- 주공기압축기(CMN) 회로차단기 OFF - 단독제동(KBN)회로차단기 OFF - 제동기능이상시 IBP 전환조치 - 자동공기제동 완해불량일 때 조치 - 대차1 또는 2 고장일 때 조치 - 주차제동이 완해되지 않을 때 조치 - IBP채널 1, 2 회로차단기 OFF	
	4. 운전보안장치 고장	- ATS 오작동되었을 때 조치 - ATS 차단조치 - ATS 차상장치에 고장이 발생하였을 때 조치 - ATS 동작되었을 때 조치 - 운전자경계장치 작동 후 복귀되지 않을 때 - 열차방호장치에 고장이 발생하였을 때 조치	
Ⅳ. 이례사항 발생시 조치 (20점)	1. 화재발생시 조치	- 고상홈에서 화재발생시 조치 - 선로내에서 화재발생시 조치 - 객실내에서 화재발생시 조치 - 교량 또는 터널내에서 화재발생시 조치	
	2. 선로장애발생시 조치	- 선로내에 장애물 발견시 조치 - 사상자 발생 또는 발견시 조치 - 선로유실 - 터널내 또는 선로 침수	
	3. 구원조치요령	- 관제사에게 구원요청 - 방호조치 - 연결기 및 공기관 차단콕크 개방 - 제동기능확인	
	4. 열차탈선 전복 등으로 인접선로를 지장할 때 조치	- 열차방호장치 작동 - 비상통화	
Ⅴ. 심사위원 (10점)	1. 정차상태에서 고장조치	- 완해불량 대차차단 - 주차제동이 완해되지않을 때 조치 - 점검할 때 안전조치 이행여부	
	2. 응시자 태도	- 지적확인 등	

- 주) 1. 수검자과실로 인하여 철도사고를 야기한 경우 불합격(속도초과로 ATS, TVM 작동으로 정차한 경우, 정차역에서 출발신호기를 지난 경우 등)
2. 점유운전실이라 함은 수검자가 운전을 하기 위하여 역전간을 삼입한 운전실을 말하고 반대편의 운전실을 「비점유운전실」이라 한다.

[별지 제4호서식](제19조제3항)

제2종전기차량 기능평가서

○ 과 정 명 :

○ 교 번 :

○ 성 명 :

○ 시험일자 :

○ 총 득 점 : 점

- 평 균 : 점

- 등 급 :

○ 평가자성명 : (인)

대분류	중분류	세분류	배점
I. 출고점검요 (20점)	1. 외부점검	- 작업자 확인 - 바퀴구름막이 제거	
	2. 운전실점검	- 각종 회로차단기 및 스위치 정상위치 확인 - 주차제동완해 - 교직절환스위치 적정여부확인 - 회생제동개방스위치 정상위치 확인 - 운전실 비상문상태 확인 - 각종 비품확인 - 봉인된 스위치 확인 (ATSCOS, RSOS, LSBS, EGCS, EBCOS, DIRS) - 배전반내 각종기기 상태확인 - 출입문취급	
	3. 기동	- 기동절차(1회 실패할 때마다 1점씩 감점하고 3회이상 '0'점)	
	4. 기동 후 점검	- 각종기기 정상 동작상태(모니터) - 주차제동	
	5. 기능시험	- 제동기능시험 - 부하시험 - 운전보안장치시험	
	6. 입고시 안전조치	- 주차제동체결 - 바퀴구름막이 설치 - 출입문 채정	
II. 운전취급 (30점)	1. 운전실교체	- 비점유운전실에서 · 역전간 off · 마스크-Key취거 · 제동제어기 핸들취거 - 점유운전실에서 · 제동제어기 핸들삽입 · MCB 투입 · 역전간 진행방향	
	2. 출발전확인	- 출발신호기 신호현시상태 확인 - 출입문표시등점등확인	

		- 출발전호확인	
	3. 각종기기취급	- 주제어기 취급 상태 - 운전보안장치 동작시 조치 - 모니터 취급 - 열차무선전화기 취급 - 각종 스위치 및 등기구 취급	
	4. 제한속도준수	- 속도제한표지확인 - 신호현시조건에 따른 제한속도 준수 - 임시신호기현시확인	
	5. 제동취급	- 제동감도시험 - 정차시 제동취급 - 정지위치 합치 - 체결정차이행상태	
Ⅲ. 고장조치 (20점)	1. 전기계통 고장	- 연장급전방법 - 완전부동취급 방법 - 팬터그래프 상승 및 하강 불능시 조치 - 주차단기 투입/차단 불능시 조치 - 보조전원장치(SIV) 고장 - 주변환기 고장 - 주변압기 고장 - AC 과전류 발생시 조치 - 고속차단기 차단 - 주변압기 유온상승시 조치 - 103선 가압불능 - 축전지 방전	
	2. 제동(공기)계통 고장	- 공기압축기 구동불능 - 제동불완해(완해불량)시 조치 - 주차제동 완해불량시 조치 - 비상제동체결 후 완해 불능시 조치 - 회생제동 동작 불능시 조치 - 공기누설시 조치 (차간·전부TC차·지변이후 누설·제습기·안전변·에어스프링)	
	3. 운전보안장치 고장	- ATS 오작동되었을 때 조치 - ATS 차단조치 - ATS 차상장치에 고장이 발생하였을 때 조치 - ATS 동작되었을 때 조치 - 운전자경계장치 작동 후 복귀되지 않을 때 - 열차방호장치에 고장이 발생하였을 때 조치	
Ⅳ. 이례 사항 조치 (20점)	1. 화재발생시 조치	- 고상홈에서 화재발생시 조치 - 선로내에서 화재발생시 조치 - 객실내에서 화재발생시 조치 - 교량 또는 터널내에서 화재발생시 조치	
	2. 선로장애발생시 조치	- 선로내에 장애물 발견시 조치 - 사상자 발생 또는 발견시 조치 - 선로유실 - 터널내 또는 선로 침수	
	3. 구원조치요령	- 관제사에게 구원요청 - 방호조치 - 연결기 및 공기관 차단콕크 개방 - 잠바선(12P)연결 - 고장/구원열차의 구원운전스위치 - 제동기능확인	
	4. 절연구간에서		

	정차했을 때 조치		
	5. 열차탈선 등으로 선로를 할 때 조치	전복 인접 지장 - 열차방호장치 작동 - 비상통화	
VI. 심사위원 (10점)	1. 정차상태에서 고장조치	- 완해불량 대차제동장치 차단 - 연장급전 - 완전 부동취급 - 비상제동체결 후 완해 불량일 때 조치 - 차량간 주공기관(MR)에서 누설될 때 조치	
	2. 응시자 태도	- 지적확인 등	

- 주) 1. 수검자과실로 인하여 철도사고를 야기한 경우 불합격(속도초과로 ATS, TVM 작동으로 정차한 경우, 정차역에서 출발신호기를 지난 경우 등)
2. 점유운전실이라 함은 수검자가 운전하기 위하여 역전간을 삽입한 운전실을 말하고 반대편의 운전실을 「비점유운전실」이라 한다.

[별지 제5호서식](제19조제3항)

디젤차량 기능평가서

○ 과 정 명 :

○ 교 번 :

○ 성 명 :

○ 시험일자 :

○ 총 득 점 : 점

- 평 균 : 점

- 등 급 :

○ 평가자성명 : (인)

대분류	중분류	세분류	배점
I. 출고점검 및 입고(유치) 조치(10점)	1. 기동	- 기동전 확인사항 - 기동절차(1회 실패할 때마다 1점씩 감점하고 3회이상 '0'점)	
	2. 기능검사	- 제동기능시험 - 부하시험 - 열차무선전화기 기능	
	3. 입고(유치)시 조치	- 제동체결 - 바퀴구름막이 설치 - 삼방차단콕크 「차단위치」	
II. 운전취급 (40점)	1. 조성입환 및 제동시험	- 입환협의 및 입환속도 - 전호 및 진로 확인 - 차량 연결시 운전취급 - 제동시험	
	2. 출발 전 확인사항	- 출발신호기 및 전호 확인	
	3. 각종기기취급	- 열차가속운전시 기기취급 - 속도조절 - 발전제동취급 - 각종운전보안장치 취급 - 삼방차단콕크 및 중련콕크 - 기타 기기 취급 (등기구·살사·기적·경종 등)	
	4. 제한속도준수	- 속도제한표지확인 - 신호현시조건에 따른 제한속도 준수 - 임시신호기현시확인	
	5. 제동취급	- 제동감도시험 - 정차시 제동취급 - 정지위치합치 및 정차시 충격 - 비상제동취급(체결 및 복귀) - 자동/단독제동변 취급	
III. 고장조치	1. 기관계통 고장	- 기관이 정지되었을 때 조치	

(20점)		- 저유압단추 탈출 - 저수위/고유조압탐지장치 동작 - 과속방지장치 동작 - 윤활유 유온 과열 - 기관 과열시 조치 - 냉각수량 확인 - 냉각선풍기 회전상태 확인 - 샷터 동작상태 확인	
	2. 전기계통 고장	- 무전압고장표시등(NVR)이 점등될 때 조치 - 기관과열표시등이 점등될 때 조치 - 조속기중지표시등이 점등될 때 조치 - 터보윤활유펌프보조표시등이 점등될 때 조치 - 접지표시등이 점등될 때 조치 - 공기제어스위치(PCS)동작 표시등이 점등될 때 조치 - 공전표시등이 점등될 때 조치 - 발전제동경고표시등이 점등될 때 조치 - 기관회전수 제어가 불가능할 때 조치 - 부하운전이 불가능할 때 조치	
	3. 제동(공기)계통 고장	- 공기압축기제어전자변(MVCC) 여자로 주공기압력이 계속 낮아지거나, 상승되지 않을 때 조치 - 공기압축기제어스위치(CCS)동작되어 주공기압력이 계속 낮아지거나, 상승되지 않을 때 조치 - 주공기압력 과소/과대 - 공기압축기제어전자변(MVCC) 무여자로 주공기압력이 상승하여 주공기통안전변이 계속 분출될 때 조치 - 공기압축기제어스위치(CCS)동작되어 주공기통안전변이 계속 분출될 때 조치 - PCS 동작 - 균형공기(ER)압력이 상승하지 않을 때 조치 - 제동관(BP)압력이 상승하지 않을 때 조치 - 균형공기(ER)압력 감압되지 않을 때 - 제동관(BP)압력이 감압되지 않을 때 - 열차제동(자동제동변)이 체결 또는 완해되지 않을 때 조치 - 기관차제동(단독제동변)이 체결 또는 완해되지 않을 때 조치	
		- 균형공기압력과 제동관압력이 비정상적으로 감압될 때 조치 - 제동관압력이 비정상적으로 감압될 때 조치 - 총괄제어운전시 제동제어가 되지 않을 때 조치 - 신속완해가 되지 않을 때 조치	
	4. 운전보안장치 고장	- ATS 오작동되었을 때 조치 - ATS 차단조치 - ATS 차상장치에 고장이 발생하였을 때 조치 - ATS 동작되었을 때 조치 - 운전자경계장치 작동 후 복귀되지 않을 때 - 열차방호장치에 고장이 발생하였을 때 조치	
IV. 이례사항 발생시 조치 (20점)	1. 화재발생시 조치	- 고상홈에서 화재발생시 조치 - 선로내에서 화재발생시 조치 - 객실내에서 화재발생시 조치 - 교량 또는 터널내에서 화재발생시 조치	
	2. 선로장애발생시 조치	- 선로내에 장애물 발견시 조치 - 사상자 발생 또는 발견시 조치 - 선로유실 - 터널내 또는 선로 침수	
	3. 구원조치요령	- 관제사에게 구원요청 - 방호조치	

		- 연결기 및 공기관 차단콕크 개방 - 제동기능확인	
	4. 열차탈선 전복 등으로 인접선로를 지장할 때 조치	- 열차방호장치 작동 - 비상통화	
V. 심사위원 (10점)	1. 정차상태에서 고장조치	- 완해불량 대차제동장치 차단 - 각 공기계통 콕크위치 (기적, AP, 방호장치, 무화장치, 살사변, 운전자경계장치) - 공기계통 응결수 배출 - 제습장치 컷트조치	
	2. 응시자 태도	- 지적확인 등	

주) 수검자과실로 인하여 철도사고를 야기한 경우 불합격(속도초과로 ATS, TVM 작동으로 정차한 경우, 정차역에서 출발신호기를 지난 경우 등)

[별지 제6호서식](제19조제3항)

철도장비 기능평가서

○ 과 정 명 :

○ 교 번 :

○ 성 명 :

○ 시험일자 :

○ 총 득 점 : 점

- 평 균 : 점

- 등 급 :

○ 평가자성명 : (인)

대분류	중분류		세분류	배점
I. 준비점검 (18점)	출고	기동전 검사	연료탱크 유위 및 연료라인 누유 공기혼입 여부 확인	
			기관 윤활유 유위 및 각부 누유 여부 확인	
			기관 냉각수 수위 및 각부 누수 여부 확인	
			기관 냉각팬 벨트의 장력상태 확인(10~15mm)	
			공기압축기 윤활유 유위 및 각부 누유 여부 확인	
			공기압축기 구동벨트 장력상태 확인(10~15mm)	
			공기탱크 및 수 분리기 응결수 배수 확인	
			공기 및 제동계통 각 밸브의 개폐상태 확인	
			토크컨버터 및 트랜스미션 유위 및 각부 누유 여부 확인	
			제륜자 탈락 유무 및 마모상태 확인	
			각 구동 유니버설샤프트의 탈락 유무 확인	
			각부 체결용 볼트 너트 이완여부 확인	
			연결기 및 연결봉 기능 및 상태 확인	
			살사장치의 기능 및 상태 확인	
			차륜 상태 및 차축 지지스프링 기능 및 상태 확인	
			배터리 단자 이완여부 확인	
		기관 기동	각종 비품 유무 확인 (소화기,복선기,수용차륜막이,단락용동선)	
			각종 휴대품 유무 확인 (휴대용무전기,장비운전접합성검사표)	
			기관회전계 작동상태 확인	
			기관 윤활유 압력계 작동상태 및 압력 확인	

대분류	중분류		세분류	배점
		및 기동 후 검사	냉각수 온도계 작동상태 및 온도 확인	
			기관 배기가스의 상태 확인	
			기관 운전 중 이상음 발생여부 확인	
			기관 공회전 및 가속상태 확인	
			각종 라이트 기능 및 상태 확인	
			배터리 전류계 및 충전상태 확인	
			각종 경보장치 기능 및 상태	
	유치	외부 점검	수용제동기 취급상태 확인	
			수용차륜막이 설치상태 확인	
			출입문쇄정상태 확인	
Ⅱ. 제동취급 (20점)	출고	기관기동및 기동 후 검사	공기압축기 작동상태 확인	
			각 공기압력계 작동상태 및 공기압력 확인	
			각 위치별 제동기능 확인	
			토크컨버터 및 트랜스미션 압력계 작동상태 및 압력 확인	
	유치	제동장치 취급상태 확인		
	고장처 치	제동 취급	장비 정지요령 확인	
			단독제동 취급요령 확인	
			견인제동 취급요령 확인	
			ATS비상 동작 시 제동취급 및 해제요령 확인	
Ⅲ. 제동기외의 기기취급 (22점)	출고	기관기동 및 기동 후 검사		기동 요령(크랭킹 시간 30초 이내) 확인
	유치	주차 위치	정확한 주차위치 확인	
		기관 정지	기관 정지요령 확인	
			제어대 각종 기기 취급상태 확인	
			배터리 메인스위치 취급상태 확인	
	운전취 급	운전 취급	속도제어스위치 위치(저속위치) 확인	
			운전방식(자동, 수동) 스위치 선택 확인	
			장비 출발 요령(제동 해방 후 역전스위치 조작) 확인	
			장비 가속(저속에서 고속으로 전환) 요령 확인	

대분류	중분류		세분류	배점
	고장처 치	기관계통	정차위치 확인(위반 정도 및 위반 횟수)	
			기관 저유압	
			기관 과열	
		제동 계통	트랜스 미션 과열	
			주공기압력 스위치 이상	
IV. 신호준수, 운전취급, 신호.선로숙지 (20점)	운전	운전취급	제한속도 준수 여부 확인	
			견인운전 시 연결기 취급요령 인지 여부 확인	
			적재 및 견인중량 인지 여부 확인	
			작업구간 운전취급(차단열차) 요령 인지 여부 확인	
		지적 확인 및 환호	출발신호기 및 전호 확인 환호응답 상태 확인	
			제한받는 신호 지적확인 환호응답 상태 확인	
			장내신호기 및 전호 확인 환호응답 상태 확인	
		운전 보안	무선통화 취급요령 확인	
	고장처 치	신호계통	ATS차단콕크	
			ATS이상	
			수신호 취급	
			통신식 시행	
			지도통신식 시행	
V.비상시 조치등 (20점)	화재 취급		운전실 내 화재 시 조치요령 확인	
			기관실 내 화재 시 조치요령 확인	
			차체하부 화재시 조치요령 확인	
	선로 장애		선로 위 낙석(장애물) 발생 시 조치요령 확인	
			선로에 사람 횡단 시 조치요령 확인	
			선로 유실시 조치요령 확인	
	건널목		건널목에서 차량 횡단 시 조치요령 확인	
			건널목에서 차량고장 시 조치요령 확인	
			건널목 제어방식별 통과요령 인지 여부 확인	
	지진		지진 발생 시 조치요령 확인	
	구원 운전		장비 고장 시 구원요청 요령 확인	
			타 장비 구원 요청 시 구원운전 취급요령 확인	

[별지 제7호서식](제23조제1항)

■ 철도안전법 시행규칙 [별지 제12호서식] <개정 2019. 1. 4.>

증서번호: (년도) -		
운전전문교육훈련 수료증		
성명	생년월일	사 진 (모자를 쓰지 않고 배경 없이 촬영한 것) (3.5cm×4.5cm) 압 인
위 사람은 「철도안전법」 제16조 및 같은 법 시행규칙 제20조제5항에 따라 운전 교육훈련기관인 ○○○에서 아래의 운전교육훈련과정을 이수하였으므로 이 증서를 드립니다.		
운전교육훈련 실시 결과		
운전교육훈련과정	○○○과정	
교육기간	년 월 일 ~ 년 월 일	
년 월 일		
한국철도공사 사장 직인		
철도차량 운전면허 교육훈련기관 코드번호 ○○-○○○○		
비고: 증서 바탕에는 돌출새김한 디자인 또는 비표를 넣어 쉽게 위조할 수 없도록 합니다.		

[별지 제8호서식](제23조제2항)

운전교육훈련 수료증 발급명부

[illegible]

[별지 제9호서식](별표 3 관련)

교육훈련장비 이력관리대장

철도운전기술센터			작성일자 . . .		
장 비 명		형 식		구입가격	
제 작 사		제작번호		형식번호	
제작일자		설치일자		관리번호	

변경 사항

[illegible]

[별지 제10호서식](별표 3 관련)

교육훈련장비 고장내역 기록부

20 년 월 일

장비명 :

설치장소 : 실습관 호

[illegible]

[별지 제11호서식](별표 3 관련)

운전연습기 월별 점검표(1)

☐ 점검일자 : 년 월 일

☐ 점 검 자 :

구분	정비 및 점검 항목	점검결과	비고
교수제어대	1. 교수제어대 전원시스템 이상유무		
	2. 교수제어대 모니터 이상유무		
	3. 교수제어대 프린터 이상유무		
향온항습기 및 UPS	1. 가동상태 이상유무		
	2. 표시창 이상유무		
FTS실	1. 모션장치 외관 이상유무		
	2. 프로젝트 외관 이상유무		
	3. 스크린 외관 이상유무		
	4. FTS 컴퓨터 이상유무		
PTS실	1. PTS 컴퓨터 이상유무		
	2. PTS 모니터 이상유무		
기타	1. 교육생 교육 모니터 이상유무		
	2. 각종비품 및 예비품 이상유무		
	3. 교수실, 대기실, FTS, PTS실 공기청소		
	4. 소화기 충전상태 확인 및 서명		

운전연습기 분기 점검표(2-1)

☐ 점검일자 : 년 월 일

☐ 점 검 자 :

구분		정비 및 점검항목	점검결과	비고
교관 석 콘솔	교관석 콘솔	1. 각종 케이블 접속 및 배선상태 및 청소		
		2. FTS,PTS 인터컴 유닛의 상태점검		
	ACD (주전원제어박스)	1. 케이블 단자접속 및 배선, LED상태		
		2. 각종NFB 정상위치 및 LED 점등상태		
		3. UPS전원 NFB 정상위치, LED 점등상태		
	FTS	1. 교수제어컴퓨터 정상작동상태 및 청소		
		2. 운전선도 컴퓨터 정상작동상태 및 청소		
		3. DVR컴퓨터 정상작동상태 및 청소		
		4. 모니터 정상작동상태 및 청소		
	PTS	1. 교수제어컴퓨터 정상작동상태 및 청소		
		2. 신호연동 컴퓨터 정상작동상태 및 청소		
		3. PTS 모니터 이상유무		
		4. DVR 컴퓨터 정상작동상태 및 청소		
		5. 모니터 청소 및 정상작동(LED점등)상태		
		6. 모니터분배기 케이블 접속상태 및 청소		
		7. 네트워크공유기(HUB) 접속상태 및 청소		
		8. 키보드,비디오,모니터공유기 상태및청소		

운전연습기 분기 점검표(2-2)

□ 점검일자 : 년 월 일

□ 점 검 자 :

구분		정비 및 점검항목	점검결과	비고
컴퓨터시스템 HD DA 및 바이러스	교관석	1. FTS교수제어컴퓨터 바이러스 상태점검		
		2. FTS운전선도컴퓨터 바이러스 상태점검		
		3. FTS DVR컴퓨터 바이러스 상태점검		
		4. PTS교수제어컴퓨터 바이러스 상태점검		
		5. PTS신호연동컴퓨터 바이러스 상태점검		
		6. PTS DVR컴퓨터 바이러스 상태점검		
		7. 키보드,비디오모니터 공유기상태 및청소		
	PTS	1. 주컴퓨터 바이러스 상태점검		
		2. 선로영상컴퓨터 바이러스 상태점검		
		3. 고장처리컴퓨터 바이러스 상태점검		
	FTS	1. 주컴퓨터 바이러스 상태점검		
		2. 선로영상컴퓨터 바이러스 상태점검		
		3. 고장처리컴퓨터 바이러스 상태점검		
		4. DVR 컴퓨터 바이러스 상태점검		
		5. 모션 컴퓨터 바이러스 상태점검		
대기실	콘솔	1. 캐비넷 케이블 배선상태 및 청소		
	모니터	2. 정상작동(LED점등)확인 및 청소		
열차성능검사	PTS	1. 상,하행 운전모드,출입문모드별 운행 성능점검		
		2. 고장처리시스템 및 CAI정상작동 상태점검		
	FTS	1. 상,하행 운전모드,출입문모드별 운행 성능점검		
		2. 모션기동,고장처리시스템 정상구현확인		

운전연습기 반기 점검표(3)

☐ 점검일자 : 년 월 일

☐ 점 검 자 :

구분	정비 및 점검 항목	점검결과	비고
교수 제어대	1. FTS 교수제어 컴퓨터		
	2. PTS 교수제어 컴퓨터		
	3. PTS 신호연동 컴퓨터		
	4. FTS 운전선도 컴퓨터		
	5. PTS DVR 컴퓨터		
	6. FTS DVR 컴퓨터		
PTS	1. 각 PTS 주컴퓨터		
	2. 각 PTS 선로영상 컴퓨터		
	3. 각 PTS 고장처리 컴퓨터		
FTS	1. 주 컴퓨터		
	2. 선로영상 컴퓨터(L,R,C)		
	3. 고장처리 컴퓨터		
	4. DVR 컴퓨터		
	5. 모션컴퓨터		
	6. 프로젝트(L,R,C)		

[별지 제12호서식](별표 3 관련)

예비품 및 공구류 목록

제 종(FTS) 예비품 및 공구류 목록					
NO	품 명	규 격	수량	단위	비고
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

[별지 제13호서식](별표 3 관련)

예비품 사용 및 조치 기록부

20 년 월 일

장비명 :

설치장소 : 실습관

호

[illegible]